**Rev Inv Vet Perú 2025; 36(6): e32165**
**https://doi.org/10.15381/rivep.v36i6.32165**

# Características transversales, diámetro de fibra y resistencia a la tracción de fibra de alpaca según grupos de calidad

## Cross-sectional characteristics, fibre diameter, and staple strength of alpaca fibre according to quality groups

**Daimir Huayra[1,4], Max Quispe-Bonilla[2,4], Paul Mayhua[1], Ysaí Paucar[3,4], Edgar Quispe[4,5*]**

## Resumen

La fibra de alpaca presenta diferentes grupos de calidades en función del diámetro de fibra y está regulada por la Norma Técnica Peruana – NTP 231.301.2022; sin embargo, existen pocos estudios de sus características transversales y resistencia a la tracción en función de las diferentes calidades. El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar las características transversales, diámetro de fibra y resistencia a la tracción en función a los grupos de calidad. Se conformaron siete grupos de calidad de fibra mediante la medición de mechas de fibra, y se tomaron cuatro muestras de cada grupo. Se midieron las características transversales, diámetro de fibra y la resistencia a la tracción utilizando los dispositivos Fiber Mult, Fiber EC y Fiber TST, respectivamente. Las tres variables fueron afectadas por la calidad de la fibra ($p<0.05$), evidenciándose mayores áreas transversales y diámetros en fibras con menor calidad, mientras que la resistencia a la tracción se incrementa hasta las fibras de calidad 5 (Fina) para comenzar a disminuir, posiblemente por la presencia de mayor incidencia de fibras meduladas y mayor área de la

[1] *Escuela Profesional de Zootecnia, Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú*
[2] *Laboratorio de Innovaciones Tecnológicas, Maxcorp Technologies SAC, La Molina, Lima, Perú*
[3] *Facultad de Ingeniería Zootecnista, Biotecnología, Agronegocios y Ciencia de Datos, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, Amazonas, Perú*
[4] *Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Natural Fiber´s Tech SAC, La Molina, Lima. Perú*
[5] *Departamento de Producción Animal, Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. Perú*
** Autor para correspondencia: Edgar Quispe; edgarquispe62@gmail.com*

*Recibido: 11 de abril de 2025*
*Aceptado para publicación: 20 de noviembre de 2025*
*Publicado: 19 de diciembre de 2025*

©Los autores. Este artículo es publicado por la Rev Inv Vet Perú de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es] que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada de su fuente original

médula en los grupos de mala calidad. Por otro lado, la resistencia a la tracción es más alta que las fibras de lana y no tendrían problemas durante el procesamiento textil. Se obtuvo correlaciones altas y positivas entre la media del diámetro de fibra (MDF) con las características transversales, media de diámetro de fibra equivalente (MDF_e) y media de diámetro de fibra aparente (MDF_a). Las características transversales de la fibra de alpaca son buenos estimadores de la MDF, pero la MDF_e, MDF_a y las características transversales serían los mejores indicadores de la finura de la fibra

**Palabras clave:** área transversal, camélidos sudamericanos, elipticidad, resistencia a la tracción, vellón

## Abstract

Alpaca fibre exhibits different quality grades based on fibre diameter and is regulated by the Peruvian Technical Standard – NTP 231.301.2022; however, there are few studies on its cross-sectional characteristics and tensile strength as a function of these different qualities. This study aimed to investigate the cross-sectional characteristics, fibre diameter, and tensile strength in relation to the quality grades. Seven fibre quality groups were established by measuring fibre bundles, and four samples were taken from each group. The cross-sectional characteristics, fibre diameter, and tensile strength were measured using the Fiber Mult, Fiber EC, and Fiber TST devices, respectively. All three variables were affected by fibre quality ($p<0.05$), showing larger cross-sectional areas and diameters in lower-quality fibres, while tensile strength increased up to quality grade 5 (Fine) before beginning to decrease, possibly due to the higher incidence of medullated fibres and larger medulla area in the lower-quality groups. On the other hand, the tensile strength is higher than that of wool fibres and would not present problems during textile processing. High and positive correlations were obtained between the mean fibre diameter (MFD) and the cross-sectional characteristics, equivalent mean fibre diameter (MFD_e), and apparent mean fibre diameter (MFD_a). The cross-sectional characteristics of alpaca fibre are good estimators of the MFD, but the MFD_e, MFD_a, and cross-sectional characteristics would be the best indicators of fibre fineness.

**Keywords:** cross-sectional area, South American Camelids, ellipticity, tensile strength, fleece

## Introducción

La fibra de alpaca es un valioso recurso económico para las familias de la región andina que crían alpacas. La industria textil la considera como especial y las prendas elaboradas a partir de ellas son muy lujosas y valiosas (Wang *et al*., 2003). Este producto tiene una gran demanda en el mercado textil internacional debido a sus particulares propiedades derivadas de sus características físicas, químicas y mecánicas. Las cuales se vienen estudiando con profundidad (Wang *et al*., 2003; McGregor, 2006; McGregor *et al.*, 2018; Quispe *et al.*, 2022); sin embargo, la mayoría de los estudios están enfocados en la producción (peso de vellón) y algunas características de calidad, tales como la media del diámetro de fibra (MDF), variación del diámetro, factor de confort, factor de picazón, finura al hilado, resistencia a la tracción (RT) e incidencia de medulación, utilizando equipos como el microscopio de proyección, OFDA, Fiber EC, Fiber Med, Agritest, Fiber TST (Tensile Stregth Tester), entre otros, la mayoría de los cuales se ven afectados por factores tales como el sexo, alimentación, esquila, edad, tipo de crianza, y estado fisiológico, entre otros.

En la actualidad la MDF es una característica muy importante en la definición de la calidad de las fibras, de tal forma, que basado en ella (complementado con la longitud y presencia de contaminación), la Norma Técnica Peruana 231.301:2022 (INCAL, 2014) considera nueve grupos de calidad en la clasificación de fibra de alpaca. El grupo de calidad «Ultrafina» es la de mejor calidad y están compuestas por fibras con MDF menores a 18 µm, mientras que el grupo de calidad «Gruesa» es considerada como de peor calidad y la componen fibras con MDF mayores a 31.5 µm. Los grupos de calidad «Corta» y «MP», no se basan en el diámetro sino más bien en la longitud de la fibra y el grado de contaminación o deterioro.

Por otro lado, estudios basados en la sección transversal de la fibra (utilizando técnicas histológicas complementadas con la observación con microscopio óptico o electrónico) han demostrado que la fibra de alpaca no tiene una sección transversal circular, sino que presentan formas elípticas y ovoides (McGregor y Quispe, 2018), aunque su estudio es laborioso y costoso, ya que las metodologías empleadas requieren mucho tiempo (Wood, 2020). Así mismo, existe poca información sobre ellas, a pesar de que Hardy (1935), aún en el siglo pasado, ya había propuesto una buena metodología para la obtención de fibras cortadas transversalmente. De igual manera, Lang (1952) y Sommerville (1998), ya habían observado que las fibras de lana no tienen una forma regular, sino que comúnmente tienen una morfología elíptica. Sin embargo, las características transversales de las fibras tienen gran importancia sobre las características mecánicas, habiéndose demostrado que el perímetro y el área transversal afectan la RT, torsión, grado de flexión, tensión, pilosidad y superficie de los tejidos elaborados en base a fibras, tal como fue demostrado en fibras de lana (Lang, 1952), seda (Peng *et al.*, 2018) y plantas (Gogoli, 2024). También Atav y Hunter (2023) indicaron que las fibras de mohair de baja calidad son generalmente menos circulares que las fibras de mohair de buena calidad.

Se observa que existen pocos estudios sobre las características transversales de las fibras de alpaca, y menos aún sobre el efecto de los grupos de calidad, a pesar de su gran importancia sobre las propiedades mecánicas de las fibras. Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo estudiar las características transversales de la fibra de alpaca según su grupo de calidad, y correlacionarlas con la MDF y la RT.

## Materiales y Métodos

### Ubicación y Duración

Vellones de alpacas de diversas edades fueron obtenidos de las regiones de Arequipa y Huancavelica, Perú. La preparación de porciones de fibras de acuerdo con la NTP 231.301:2022 (INACAL, 2014), así como la evaluación de las fibras para determinar las características transversales, diámetro y resistencia a la tracción se realizaron en Laboratorio de Fibras Textiles del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Natural Fiber's Tech, ubicado en Lima, Perú. La duración del estudio fue de siete meses, entre setiembre de 2024 y marzo de 2025.

### Muestras por Grupos de Calidad

Cada vellón de fibra fue seccionado en porciones, de acuerdo con las regiones corporales, considerando la similitud de finura, de acuerdo con lo reportado por Príncipe (2025). Se tomaron pequeñas mechas de cada porción de vellón para medir su MDF con el dispositivo Fiber EC (Modelo V.5.0, Maxcorp) para formar siete grupos de calidad uniformes, de acuerdo con la NTP 231.301:2022:

- Ultrafina (<18 µm),
- Superfina (entre 18.1 y 20 µm),
- Extrafina (entre 20.1 y 23 µm),
- Fina (entre 23.1 y 26.5 µm),
- Semifina (entre 26.6 y 29 µm),
- Semigruesa (entre 29.1 y 31.5 µm),
- Gruesa (>31.5 µm).

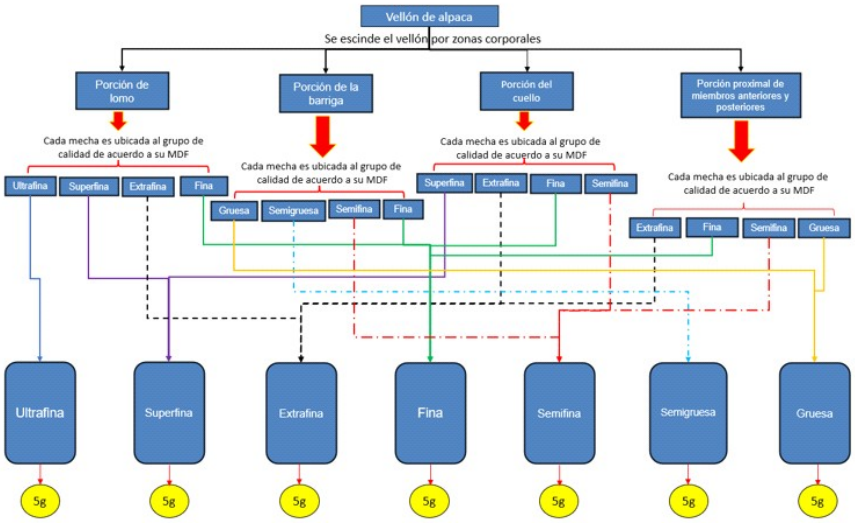


Figura 1. Proceso para la obtención de muestras de fibra de alpaca por grupos de calidades según la NTP 231.301:2022

Las fibras de cada grupo de calidad fueron colocadas en bolsas herméticas, debidamente rotuladas, con un peso que oscilaba entre 75 y 90 g. Se obtuvieron 28 bolsas, con 4 bolsas por cada grupo de calidad. Posteriormente, se extrajo una muestra de aproximadamente 5 g de fibra de cada bolsa, obteniendo un total de 28 muestras de fibra de alpacas (Figura 1).

## Características Transversales, Diámetro y Resistencia a la Tracción

Cada muestra de 5 g fue separada en 3 porciones. La primera se utilizó para evaluar las características transversales con el dispositivo Fiber Mult (Figura 2), la segunda porción se utilizó para evaluar el diámetro medio y su desviación estándar con el dispositivo Fiber EC y la tercera porción se utilizó para evaluar las características de resistencia a la tracción utilizando el equipo Fiber TST (Tensile Strength Test, versión 2.0) que fue desarrollado por la empresa Maxcorp.

El dispositivo Fiber Mult es un equipo de reciente desarrollo (Quispe y Quispe-Bonilla, 2024), del cual se viene gestionando la respectiva patente en Perú ante INDECOPI (Quispe y Quispe-Bonilla, 2025). Este dispositivo se utilizó para evaluar las muestras de fibra, lográndose obtener en forma directa promedios del área transversal (ÁreaT), perímetro (Peri), eje mayor (EMa) y eje menor (EMe), mientras que el índice de elipticidad (Elip) se obtuvo del cociente entre el EMa y EMe (Lang, 1952). Adicionalmente la media de diámetro de fibra equivalente (MDF_e) fue obtenida mediante la fórmula que deriva del área del círculo (Kiciñska-Jakubowska *et al.*, 2025): $MDF_e = \sqrt{\frac{4 * A}{\pi}}$ donde A es el área transversal obtenida directamente por el Fiber Mult, y π es el cociente entre la circunferencia y el diámetro de cualquier objeto circular (3.1416). La media de diámetro de fibra aparente (MDF_a) fue obtenida del promedio de los valores del EMa y Eme (Garat *et al.*, 2018).

Figura 2. Dispositivo Fiber Mult (con su respectiva computadora) utilizado para evaluar las características transversales de la fibra de alpacas. Obsérvese en la pantalla del ordenador las imágenes de las fibras al corte transversal

Asimismo, considerando como circulares a las fibras de alpaca, se calculó el Área aparente (Área_a) a partir de la fórmula de un círculo: Área_a = $\pi$*MDF$^2$/4 (Wood, 2020), donde MDF es el diámetro medio de la fibra, en este caso, obtenido con el Fiber EC.

Para la evaluación en el Fiber Mult, la muestra de fibra se colocó en la ranura del primer componente del micrótomo modificado de Hardy, luego se introdujo a la ranura el segundo componente de dicho micrótomo, ejerciendo una suave presión sobre las fibras. El exceso de fibras de la parte superior e inferior del micrótomo fue cortado con una cuchilla afilada. Enseguida, la muestra preparada se colocó en el porta-micrótomo del Fiber Mult, y se procedió a capturar al menos 15 imágenes nítidas de las fibras cortadas transversalmente (Figura 3), para permitir que el dispositivo realice los cálculos correspondientes a las características transversales de las fibras. El Fiber Mult almacena los resultados obtenidos en una hoja de cálculo de Excel para su posterior análisis.

Para determinar la MDF y la desviación estándar se siguió el procedimiento recomendado por INACAL (2024) y Quispe-Bonilla *et al*. (2021) haciendo uso del equipo Fiber-EC. Previo al análisis de las muestras se hizo una calibración con un estándar conocido. Las muestras, en forma de mecha, se pusieron en el porta muestras (70 x 80 mm), evitando la superposición entre fibras y demasiados espacios vacíos. El porta muestras se colocó y se procedió con la medición de las características. Los resultados se almacenaron en una hoja de cálculo de Excel.

El equipo Fiber TST fue utilizado para la medición de la resistencia a la tracción (N/Ktex), el punto de rotura y la longitud de mecha. Cada muestra fue subdividida en 10 mechas. Cada mecha fue colocada entre la pinza estática y la pinza móvil del equipo, luego, la pinza móvil avanzó para estirar la fibra hasta su ruptura, midiéndose de esa forma la resistencia a la tracción. Esto fue controlado a través de un software especializado instalado en una computadora. Los resultados se guardan en una hoja de cálculo de Excel.

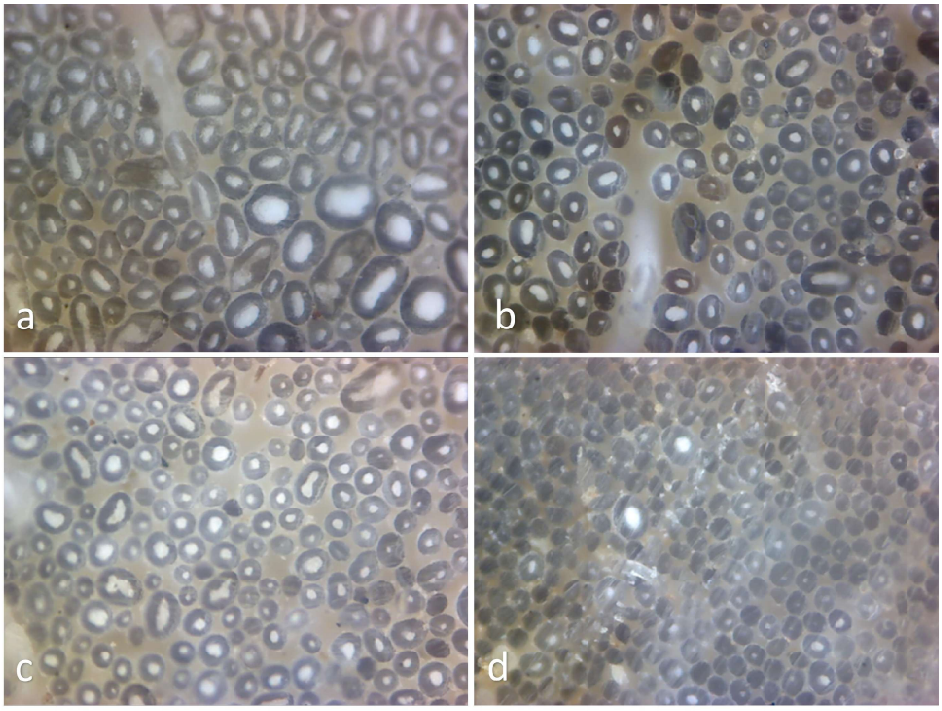


Figura 3. Imágenes transversales de fibras de alpaca de diferente calidad, capturadas con Fiber Mult. a) Fibras del grupo de calidad Gruesa (>31.5 µm), b) Fibras del grupo de calidad Semigruesa (29.1 a 31.5 µm), c) Fibras del grupo de calidad Fina (23.1 a 26.5 µm) y d) Fibras del grupo de calidad Superfina (18.1 a 20.0 µm)

**Análisis Estadístico**

Se realizó un análisis exploratorio de los datos para la detección de datos atípicos y la evaluación de la normalidad y homogeneidad de varianzas. Luego, se obtuvieron los estadísticos descriptivos para las fibras de alpaca por medio de estadística descriptiva. Se realizó un análisis de varianza de una sola vía para estudiar las características transversales, media de diámetro de fibra y de resistencia a la tracción, incluyendo la calidad de la fibra como único factor. En los casos de evidencia de diferencias entre los niveles de los factores se realizó la prueba de Duncan para la comparación de medias ($\alpha$=0.05).

El análisis de correlación de Pearson fue utilizado para la evaluación de las correlaciones entre las características. La prueba t - Student para datos pareados se empleó para realizar comparaciones de la estimación de la media de diámetro de fibra entre diferentes métodos (MDF, MDF_e, MDF_a) y del área (ÁreaT y Área_a). Además, se graficaron las correlaciones. Para evaluar la relación de la MDF y los grupos de calidad con la resistencia a la tracción se utilizaron modelos de regresión lineal y polinómica. Todos los análisis fueron realizados mediante el software libre R v. 4.0 con un nivel $\alpha$=0.05.

## Resultados y Discusión

*Características transversales, diámetro y resistencia a la tracción*

No se encontraron grandes diferencias entre los promedios y las medianas de las características transversales, diámetro de fibra y resistencia a la tracción (Cuadro 1), lo

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos generales de las características transversales, diámetro y resistencia a la tracción en fibra de alpaca (n=28)

| Variables | Promedio | DE | Mediana | Mínimo | Máximo | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Características transversales* | | | | | | |
| ÁreaT (µm$^2$) | 488.14 | 270.39 | 458.85 | 183.20 | 1135.90 | 51.10 |
| Peri (µm) | 77.81 | 21.31 | 77.95 | 48.30 | 120.90 | 4.03 |
| EMa (µm) | 27.26 | 7.93 | 27.05 | 16.90 | 44.50 | 1.50 |
| EMe (µm) | 21.10 | 5.29 | 21.15 | 13.80 | 31.50 | 1.00 |
| Elip | 1.27 | 0.06 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 0.01 |
| MDF_e (µm) | 24.08 | 6.59 | 24.15 | 15.30 | 38.00 | 1.25 |
| MDF_a (µm) | 24.18 | 6.59 | 24.20 | 15.50 | 38.00 | 1.25 |
| Área_a (µm$^2$) | 529.27 | 254.90 | 510.31 | 229.12 | 1099.17 | 48.17 |
| *Diámetro de fibra* | | | | | | |
| MDF (µm) | 25.25 | 6.15 | 25.49 | 17.08 | 37.41 | 1.16 |
| DE_MDF (µm) | 5.17 | 1.29 | 4.94 | 3.51 | 8.73 | 0.24 |
| *Resistencia a la tracción* | | | | | | |
| RT (N/Ktex) | 77.96 | 11.65 | 80.34 | 49.57 | 99.03 | 2.17 |
| PR (%) | 42.44 | 10.89 | 39.73 | 21.71 | 65.96 | 2.03 |
| LM (mm) | 86.08 | 12.01 | 83.75 | 70.50 | 112.30 | 2.27 |

ÁreaT: área transversal; P: perímetro; EMa: eje mayor; EMe: eje menor; Elip: índice de elipticidad; MDF_e: media de diámetro de fibra equivalente (estimada a partir del área); MDF_a: media de diámetro de fibra aparente (calculada con eje mayor y menor); Área_a: área aparente (estimada con la MDF); MDF: media de diámetro de fibra (obtenido con Fiber EC); DE_MDF: desviación estándar de la media de diámetro de fibra; RT: resistencia a la tracción; PR: punto de rotura (desde base de mecha); LM: longitud de mecha; DE: desviación estándar; EE: error estándar

que indica la posibilidad que dichas características tendrían una distribución normal. Asimismo, los caracteres relacionados al área transversal de las fibras (ÁreaT y Área_a) tienen mayor variación (Coeficiente de variación, CV >48%), mientras que el Elip, RT y LM presentan menor variación (CV <15%). Adicionalmente, se observa que las fibras no presentan un diámetro, sino un eje mayor y un eje menor, que en promedio difieren entre ellos en más de 6 µm, lo que deriva en plantear que las fibras de alpaca no son circulares. El Elip encontrado causaría la diferencia en más de 41 µm$^2$ entre el ÁreaT y el Área_a, pues esta última es obtenida considerando que las fibras tienen forma circular en base la MDF obtenida con el equipo Fiber EC.

Los resultados de eje mayor y eje menor se encuentran dentro de los rangos encontrados por Villarroel (1959) para alpacas Huacaya de Cusco, Perú, pero la elipticidad encontrada fue ligeramente mayor a la de dicho estudio, quien para un eje mayor entre 25 a 32 µm, reporta una elipticidad entre 1.12 y 1.18. Sin embargo, es ligeramente menor al de ovinos Romney de Nueva Zelanda con elipticidades entre 1.21 y 1.48 (Wood, 2020). Adicionalmente, se ha demostrado que la elipticidad de fibras de cachemira es menor al de alpaca; sin embargo, la elipticidad de fibras de mohair, bisonte y vicuñas, que van 1.22, 1.24 y 1.29, respectivamente (McGregor y Quispe Peña, 2018), de la llama (Vidal, 1967) con un valor de 1.24 (1.21-1.26) e incluso de

lana de ovinos Merino con elipticidades de 1.20-1.37 (Wood, 2020), son similares a los del presente estudio.

La diferencia de elipticidad con el estudio de Villarroel (1959) podría deberse al pequeño número de muestras (n= 4 muestras de alpacas Huacaya) utilizando el procedimiento propuesto por Hardy (1935), en tanto que la diferencia con lo reportado por McGregor y Quispe (2018) se debería al procedimiento utilizado y a las muestras evaluadas.

Los resultados del ÁreaT, Área_a y Peri de fibras de alpacas son novedosos, pues no existen reportes de dichas características en la literatura científica; sin embargo, existen reportes del ÁreaT de fibras de lana, el cual varía entre 111 y 1270 $\mu m^2$ (Banky y Slen, 1955), mientras que en lanas de ovinos de razas locales de Polonia se encontró que el Área_a varía entre 2667 y 4850 $\mu m^2$ (Kiciñska-Jakubowska *et al.*, 2018). De otro lado, en fibras de mohair, el ÁreaT, Peri, EMa, EMe y MDF_a han sido estudiados por Allain y Thébault (1966) utilizando técnicas histológicas quienes reportaron promedios ± desviación estándar de 796.5±380 $\mu m^2$, 134±42.2 µm, 37.7±8.4 µm, 29.5±6.4 µm y 33.8±9.4 µm, respectivamente; mientras que en fibras de conejo Angora es importante la contribución de Mollaret *et al*. (1998) y Allain y Thébault (1966).

Dentro del campo de la ciencia de los materiales, se ha demostrado que el área transversal de las fibras naturales afecta sus propiedades mecánicas (Lang, 1952; Peng *et al*., 2018; Gogoli *et al.*, 2024), pero también influyen en las características de superficie de los tejidos (Bueno *et al.*, 2004). Por tanto, conocer las características transversales de las fibras de alpaca permitirá tener un buen entendimiento de sus propiedades mecánicas. Asimismo, la elipticidad de 1.27 encontrada es mayor al valor umbral de 1.22, encima del cual las fibras de mohair son más débiles durante la hilatura (Atay *et al.*, 2023). McGregor y Liu (2017), trabajando en fibras de cachemira, encontraron que a mayor grosor de la cutícula se incrementa la elipticidad, y esto también estaría relacionado con una mayor variación del diámetro de la fibra y reducido rendimiento al hilado. Adicionalmente, se ha encontrado que fibras de lana de ovino Rommey con alta elipticidad (entre 1.40 y 1.48) mostraron una pronunciada bimodalidad (Wood, 2020).

Los resultados de MDF y DE_MDF fueron ligeramente superiores a lo reportado para alpacas Huacaya de Polonia (Radzik-Rant y Wierciñska, 2021), y de Perú (PECSA, 2016; Pinares *et al.*, 2018; Quispe y Quispe-Bonilla, 2024), quienes reportan valores cercanos a 22.0 µm.; diferencias que podrían deberse al haber obtenido la MDF de cuatro muestras por cada grupo de calidad. Por otro lado, si se considera que cerca del 75% de las fibras que se produce en el país son de calidades superiores (ultrafina y superfina: 16%, extrafina: 36% y fina: 23%), tal como indica Yanyachi (2020), los resultados se acercan a la MDF reportados para alpacas de Perú. Sin embargo, los resultados de MDF fueron similares al de las fibras de alpacas Huayaca y Suri en Australia (27.5 µm) reportados por Aylan-Parker y McGregor (2002), a pesar de que la evaluación fue por individuos, más no considerando grupos de calidad. De otro lado, la desviación estándar de la media de diámetro de fibra se encuentra dentro de los valores reportados en alpacas por Radzik-Rant *et al*. (2021), Pinares *et al*. (2018) y Aylan-Parker y McGregor (2002).

El valor de la resistencia a la tracción fue menor al 81.6 N/Ktex obtenido por Llactahuamani *et al*. (2020) en fibras finas (MDF = 18.5 µm) de alpacas Huacaya de Cusco, evaluadas mediante el equipo SL&S. Wang *et al*. (2003) indican que cuando la calidad disminuye la resistencia a la tracción se incrementa en fibras de alpaca; mientras que, en fibras de ovinos Romney, Orwing *et al*. (1988) de igual manera, encontraron correlaciones positivas que varían entre 0.46 y 0.49. Asimismo, los resultados fueron mayores a 64.93, 61.68 y 50.16 N/Ktex, encontra-

dos por Cañari (2018), Wang *et al*. (2003) y Lupton *et al*. (2006) en fibras de alpacas criadas en Perú, Australia y USA, respectivamente, así como al encontrado por Quispe-Ccasa *et al*. (2020) en llamas (alrededor de 64 N/Ktex). Estas diferencias se deberían a que dichos investigadores evaluaron animales individuales, mientras que en este estudio se trabajó con siete grupos de calidad.

Es conocido que fibras con alta resistencia a la tracción permitirán obtener un buen rendimiento durante el procesamiento textil, pues durante el lavado, cardado, peinado, teñido y mezclado con otros tipos de fibras son sometidas a diversas tracciones, de tal modo que, si la resistencia es baja, las fibras se romperán (McGregor, 2006). Las fibras de alpacas tienen mayor resistencia a la tracción comparados con las fibras de lana, que oscila entre 25 y 40 N/Ktex (Holman y Malau-Aduli, 2012), y no tendrían una reducción significativa por efectos de una pobre nutrición estacional (Hack *et al*., 1999).

*Características transversales, diámetro medio y resistencia a la tracción según grupos de calidad*

En el Cuadro 2 se observa que los promedios de las características transversales, diámetro medio y resistencia a la tracción se encuentran afectadas por la calidad de la fibra ($p<0.05$). A medida que mejora la calidad de fibra, disminuyen los valores de las características transversales y diámetro medio, siendo predominante la reducción del área transversal, que disminuye desde más de 1000 $\mu m^2$ hasta más de la quinta parte de valor inicial; mientras que la elipticidad es la característica que disminuye en menor grado (desde 1.35 a 1.23).

Este tipo de variación de la MDF era de esperarse, pues fibras con menores medias de diámetro son fibras de mayor calidad (Ultrafina: 17.21 µm); mientras que fibras más gruesas (Gruesa: 36.48 µm) son de menor calidad (NTP 232.301:2022). Asimismo, el grosor de las fibras al ser caracterizado también por características como ÁreaT, Área_a (Sommerville, 1998; Wood, 2020), Peri, EMa y EMe, también disminuyen cuando la calidad mejora. La disminución de la elipticidad de mayor a menor grado de calidad de fibra concuerda con resultados para fibra de alpaca (Villarroel 1959, McGregor y Quispe, 2017), que muestran mayores valores de elipticidad en fibras más gruesas. Los resultados de ÁreaT, Área_a y perímetro son novedosos, pues a la fecha no existen reportes en torno a dichas características.

De otro lado, aunque los incrementos del ÁreaT desde la calidad Ultrafina hasta Semigruesa se ubican entre 15 y 35%, el incremento entre Semigruesa a Gruesa es mucho mayor que en los anteriores casos, llegando a más del 60% (Cuadro 2). Esto se explica debido que la diferencia MDF de la calidad Semigruesa a Gruesa es más de 6 µm, mientras que en otros casos es de solo 3 µm. Otro factor importante para este comportamiento es que, en fibras gruesas se incrementa la incidencia de las fibras fuertemente meduladas, que son bastante gruesas en comparación con otras fibras de diferente tipo de medulación, tal como lo demostró Quispe *et al*. (2022), pues las diferencias entre fibras fuertemente meduladas y medulación continua es mayor a 9 µm.

La media del diámetro de fibra también mostró un incremento, desde la fibra calidad ultrafina hasta gruesa, tal como lo determina la NTP 231.301:2022. Esta característica ha sido la más estudiada a la fecha, habiéndose comprobado que la MDF muestra variación en función del área de muestreo (Aylan-Parker y McGregor, 2002; Radzik-Rant, 2021; Quispe *et al*., 2024; Principe, 2025), edad (Lupton *et al*., 2006; Quispe *et al*., 2022), localidad (Lupton *et al*., 2006; Pinares y Quispe, 2024; Quispe *et al*., 2009) y raza (Quispe *et al*., 2009; Pinares *et al*., 2023).

Cuadro 2. Medias (cursiva) y error estándar de las características transversales, medias de diámetro y resistencia a la tracción de fibra de alpacas según calidad

| Parámetro | Gruesa | Semigruesa | Semifina | Fina | Extrafina | Superfina | Ultrafina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁreaT (µm$^2$) | *1033.55*$^a$ | *626.35*$^b$ | *520.17*$^c$ | *456.95*$^d$ | *337.80*$^e$ | *246.42*$^f$ | *195.75*$^f$ |
| | 36.13 | 25.32 | 12.94 | 16.36 | 17.40 | 8.44 | 6.86 |
| Peri (µm) | *117.75*$^a$ | *91.17*$^b$ | *81.60*$^c$ | *77.80*$^c$ | *67.62*$^d$ | *57.50*$^e$ | *51.20*$^f$ |
| | 1.70 | 2.11 | 0.22 | 0.60 | 2.74 | 0.59 | 1.44 |
| EMa (µm) | *42.23*$^a$ | *32.12*$^b$ | *28.68*$^c$ | *27.18*$^c$ | *23.38*$^d$ | *19.73*$^e$ | *17.50*$^f$ |
| | 1.06 | 0.60 | 0.23 | 0.51 | 0.67 | 0.35 | 0.29 |
| EMe (µm) | *30.75*$^a$ | *24.32*$^b$ | *22.73*$^c$ | *21.15*$^d$ | *18.52*$^e$ | *15.97*$^f$ | *14.25*$^g$ |
| | 0.33 | 0.49 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.24 |
| Elip | *1.35*$^a$ | *1.30*$^{ab}$ | *1.27*$^{ab}$ | *1.30*$^{bc}$ | *1.25*$^{bc}$ | 1.23$^c$ | *1.23*$^c$ |
| | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| MDF_e (µm) | *36.28*$^a$ | *28.23*$^b$ | *25.73*$^c$ | *24.10*$^d$ | *20.73*$^e$ | *17.70*$^f$ | *15.80*$^g$ |
| | 0.61 | 0.57 | 0.31 | 0.43 | 0.55 | 0.32 | 0.28 |
| MDF_a (µm) | *36.48*$^a$ | *28.25*$^b$ | *25.70*$^c$ | *24.15*$^d$ | *20.95*$^e$ | *17.85*$^f$ | *15.90*$^g$ |
| | 0.62 | 0.54 | 0.27 | 0.44 | 0.54 | 0.34 | 0.25 |
| MDF (µm) | *35.55*$^a$ | *29.69*$^b$ | *28.19*$^c$ | *25.43*$^d$ | *21.51*$^e$ | *19.14*$^f$ | *17.21*$^g$ |
| | 0.80 | 0.15 | 0.95 | 0.12 | 0.34 | 0.27 | 0.05 |
| Área_a (µm$^2$) | *994.24*$^a$ | *692.26*$^b$ | *626.13*$^b$ | *507.94*$^c$ | *363.57*$^d$ | *288.05*$^e$ | *232.63*$^e$ |
| | 44.61 | 6.99 | 43.13 | 4.68 | 11.46 | 8.20 | 1.35 |
| RT (N/Ktex) | *76.20*$^a$ | *79.11*$^a$ | *89.47*$^a$ | *87.41*$^a$ | *81.40*$^a$ | *73.98*$^a$ | *58.15*$^b$ |
| | 4.61 | 2.21 | 2.89 | 4.06 | 2.38 | 3.79 | 3.36 |
| PR (%) | *44.62*$^{ab}$ | *32.00*$^b$ | *31.40*$^b$ | *51.09*$^a$ | *52.62*$^a$ | *48.26*$^{ab}$ | *37.12*$^a$ |
| | 3.13 | 4.12 | 2.96 | 2.11 | 2.64 | 7.31 | 0.79 |
| LM (mm) | *81.75*$^{bcd}$ | *73.20*$^d$ | *78.05*$^{cd}$ | *85.80*$^{abcd}$ | *89.6*$^{abc}$ | *98.40*$^a$ | *95.72*$^{ab}$ |
| | 2.44 | 1.80 | 3.26 | 9.04 | 5.52 | 3.11 | 3.79 |

Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas a la prueba de Duncan (α=0.05)
ÁreaT: área transversal; Peri: perímetro; EMa: eje mayor; EMe: eje menor; Elip: índice de elipticidad; MDF_e; media de diámetro de fibra equivalente (estimada a partir del área); MDF_a: media de diámetro de fibra aparente (calculada con eje mayor y menor); MDF: media de diámetro de fibra (obtenido con Fiber EC); Área_a: área transversal aparentes (calculado usando eje mayor y menor); RT: resistencia a la tracción; PR: punto de rotura (desde base de mecha); LM: longitud de mecha

Respecto a la resistencia a la tracción, se encontró que varía de acuerdo con el grupo de calidad de las fibras, y que fibras de calidad ultrafina son menos resistentes que las otras calidades, concordando con lo indicado por Wang *et al*., 2003, quienes refieren que cuando la calidad de fibras de alpaca mejora, la RT disminuye. Asimismo, concuerda con Doyle *et al*. (2021), quienes refieren que fibras más finas (de mejor calidad) se rompen más fácilmente que fibras gruesas (de peor calidad). Asimismo, los resultados sobre la RT muestran que las fibras de alpaca de los diferentes grupos de calidad son fuertes, pues ostentan valores muy por encima del umbral 32 N/Ktex que marca la debilidad de las fibras. AWTA (2004) refiere que fibras con RT iguales o menores a 32 N/Ktex no son capaces de soportar los rigores de los procesos de cardado y peinado.

La estimación de la resistencia a la tracción a partir de la media del diámetro de fibra por diferentes modelos evidenció una mejor

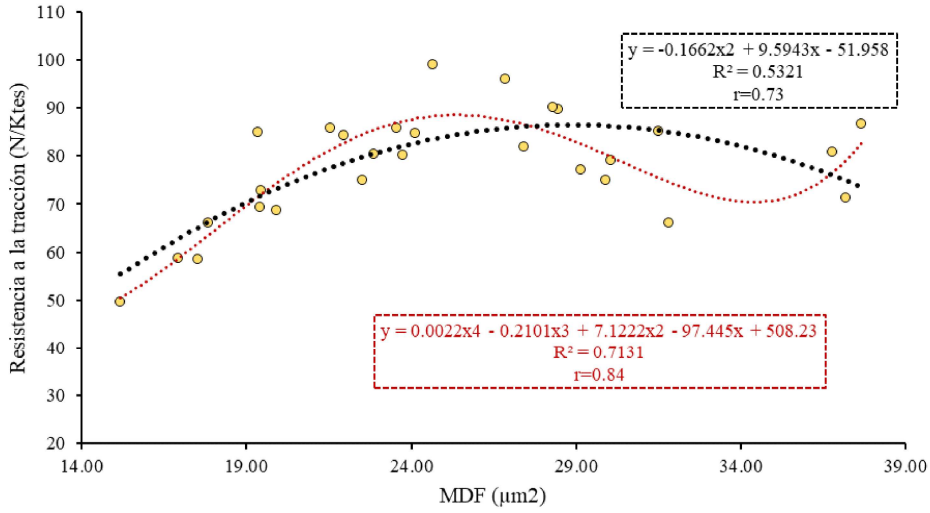


Figura 4. Modelos que estiman la resistencia a la tracción a partir de la media del diámetro de fibra de alpaca

estimación a partir de una regresión polinómica de cuarto grado, pues este modelo explica hasta un 71% de la variación de la resistencia a la tracción, la cual deriva a una correlación alrededor de 0.84. Asimismo, se encontró que la RT tiene relación directa cuando la MDF varía desde 14 hasta 25 µm, para luego haber una relación inversa. Casi a partir de una MDF de 25 µm, la RT disminuye conforme se incrementa la MDF, pero a partir de 34 µm se nota un ligero incremento hasta una MDF de 39 µm. El modelo de regresión polinómica de segundo grado muestra resultado similar; incrementándose la RT hasta un determinado grosor de la fibra (aproximadamente 28.5 µm) luego del cual la RT disminuye (Figura 4).

La estimación de la resistencia a la tracción a partir de la puntuación en la calidad de la fibra muestra un incremento en la resistencia a la tracción con el incremento en la puntuación de calidad (disminución de calidad), específicamente desde la calidad 1 (Ultrafina) hasta 5 (Fina); luego del cual la resistencia a la tracción disminuye (Figura 5). Estos resultados son parcialmente concordantes con los hallazgos de Wang *et al.* (2003), quienes refieren que la RT aumenta cuando desmejora la calidad de la fibra; sin embargo, en ese trabajo se usaron muestras de fibras cuya MDF varió entre 24.8 y 32.7 µm, que son rangos más estrechos que los del presente estudio.

Para comprender el comportamiento de la resistencia a la tracción se debe tener presente la estructura e incidencia de la médula en la fibra de alpaca. La médula es un canal central de la fibra, compuesta por residuos de células y bolsas de aire y puede presentarse de forma continua o fragmentada a lo largo de su longitud (Virrarroel, 1959; Wang *et al.*, 2005; Hunter *et al.*, 2013) y su incidencia se representa como porcentaje de medulación, ya que algunas fibras no presentan médula. Existen reportes de correlación positiva del diámetro de fibra con el porcentaje de medulación (Wang *et al.*, 2005; Quispe *et al.*, 2022; Cruz *et al.*, 2024); es decir, fibras más gruesas presentarán mayor porcentaje de medulación, con mayor incidencia de fibras con medulación continua y fuertemente meduladas (Quispe *et al.*, 2022), de tal for-

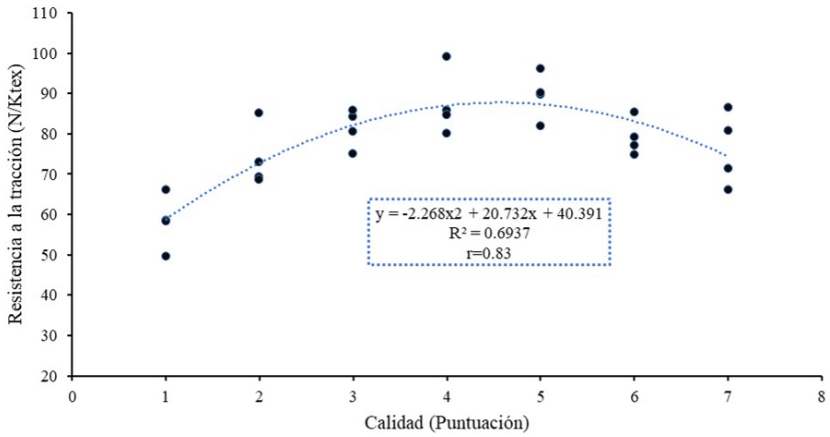


Figura 5. Correlación de la resistencia a la tracción y la puntuación en la calidad de la fibra de alpacas

ma que un mayor volumen o área medular produce un menor volumen o área ocupada por la corteza y cutícula de las fibras.

Según Xu y Huang (2004), el área real ($A_R$) de la fibra está dado por la diferencia entre el área transversal (ÁreaT) y el área del lumen o médula ($A_M$), tal como detalla en la Figura 6. Es de saber que, en muchos casos el diámetro de la médula representa e»60% del diámetro de la fibra, especialmente en el caso de fibras fuertemente meduladas (Balasingam, 2005). La presencia de una mayor superficie de médula y su continuidad a lo largo de la longitud de la fibra implican continuidad de la estructura de restos celulares y bolsas de aire, la que provocaría menor RT en fibras más gruesas.

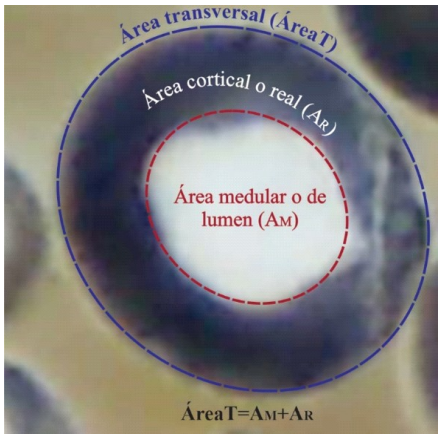


Figura 6. Tipos de áreas al corte transversal de una fibra medulada (Adaptada de Xu and Huang (2004)

El punto de rotura, así como la longitud de mecha, mostraron diferencias entre algunos niveles de calidad de la fibra; pero no se evidenció un patrón específico. La posición de la rotura de la mecha es importante, de tal forma que, si la mecha se rompe en la parte media, la fibra resultará en un Hauter más corto, el cual afectará el potencial final de su uso (Doyle *et al.*, 2021). El punto de rotura dependería de la longitud de mecha y ambos varían indistintamente en función de la calidad de la fibra de alpaca. En fibras de lana y de alpacas se ha determinado que el perfil del diámetro de fibra tiene fuerte influencia en el punto de rotura (Hansford, 1992; Mayhua *et al.*, 2012), de esta forma, fibras de alpacas criadas en Perú obtenidas en esquilas realizadas entre octubre y noviembre, muestran un mejor perfil y RT a las fibras obtenidas en esquilas de marzo-abril (Mayhua *et al.*, 2012).

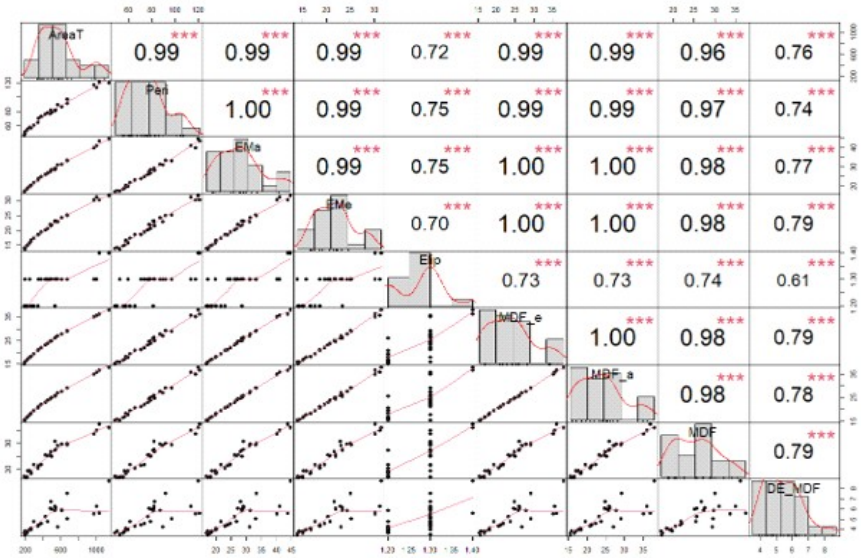


Figura 7. Correlaciones de Pearson de las características transversales, la media del diámetro de fibra y su desviación estándar de fibras de alpaca. ***significancia de la correlación (á=0.001). ÁreaT: área transversal; Peri: perímetro; Ema: eje mayor; Eme: eje menor; Elip: elipticidad; MDF_e; media de diámetro de fibra equivalente (estimada a partir del área); MDF_a: media de diámetro de fibra aparente (calculada con eje mayor y menor); MDF: media de diámetro de fibra (obtenido con Fiber EC); DE_MDF: desviación estándar de la MDF

El diámetro de fibra es la característica más importante de las fibras de alpacas, y los grupos de calidad que van desde Ultrafina hasta Fina exhiben una MDF d»26 µm, razón por la cual se encuentran dentro del grupo de calidades superiores, que probablemente constituyen alrededor del 75% de la fibra producida en Perú (Quispe, 2023). El diámetro afecta el precio de la fibra y tiene un fuerte impacto sobre el rendimiento durante el procesamiento textil; sin embargo, fibras más finas requieren un procesamiento más lento, pues se afieltran y quiebran más fácilmente (Doyle *et al.*, 2021).

*Relaciones entre características transversales, diámetro y resistencia a la tracción*

Las correlaciones de Pearson que permiten evaluar las relaciones entre las características transversales y la media del diámetro de fibra (obtenida con el equipo Fiber EC) se muestran en la Figura 7. Se puede observar que existe un alta y fuerte relación entre estas características, pues las correlaciones encontradas fueron iguales o superiores a 0.96, a excepción del índice de elipticidad, con el cual la media de diámetro de fibra tuvo una correlación de 0.74.

Estudios realizados por Villarroel (1959) y McGregor y Quispe (2017) muestran incrementos en los valores de elipticidad con el incremento del diámetro de fibra, lo cual concuerda con la correlación positiva entre la elipticidad y la media del diámetro de fibra encontrada en el presente estudio.

El área, perímetro y diámetro son características fundamentales de cualquier objeto circular y están estrechamente relacionados entre sí. Por lo tanto, los resultados obtenidos con el equipo Fiber Mult corroboran las mediciones proporcionadas. De esta

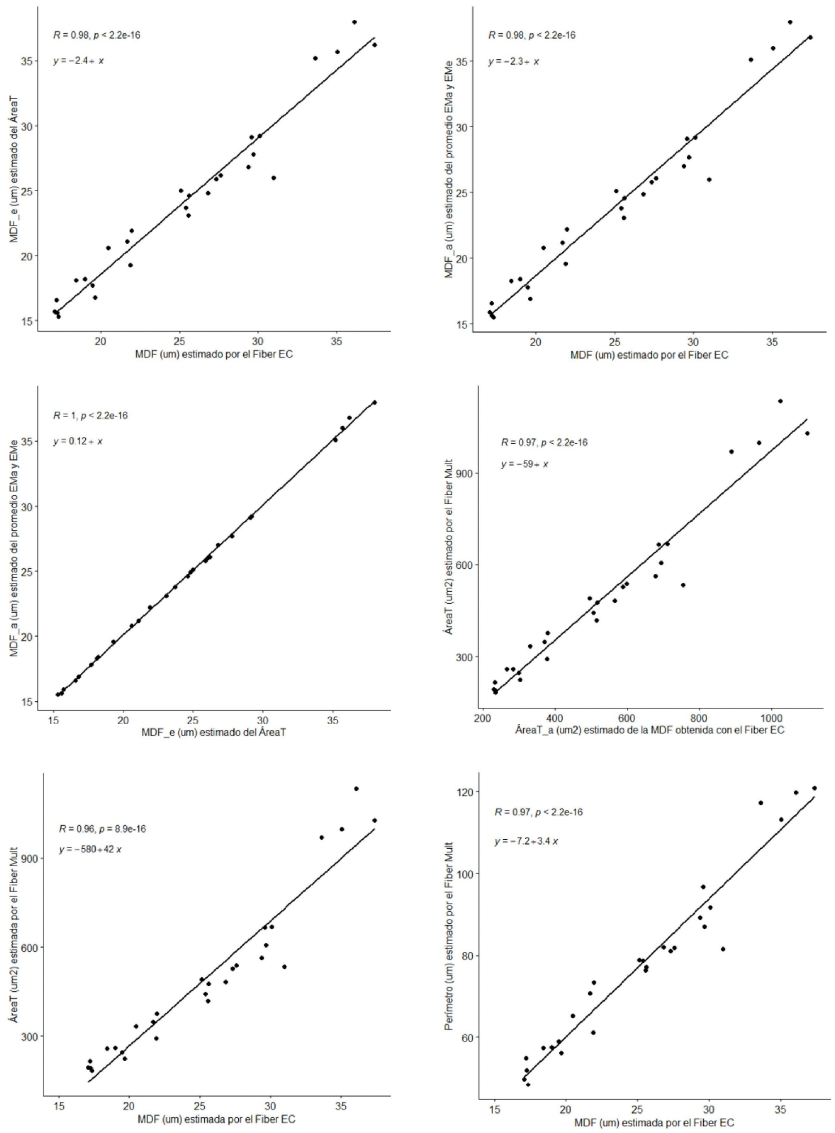


Figura 8. Gráficos de dispersión entre diferentes características que definen grosor de las fibras de alpaca. Se muestran las correlaciones de Pearson y los modelos de regresión

forma, al haberse demostrado que las fibras de alpaca no tienen una forma circular, podría concluirse razonablemente que ellas no tienen diámetro definido. Esto también sugiere que la MDF encontrada por equipos como OFDA, Laserscan, Fiber EC entre otros, pueden conducir a cometer errores en la evaluación del grosor de la fibra, tal como lo indica Peng *et al*. (2018) al referirse a fibras de gusano de seda, algodón y cáñamo; no obstante, al encontrarse una alta relación entre ÁreaT, Peri, EMa y EMe con la MDF ($r \geq 0.96$), se puede deducir que el diámetro medio resultaría ser un indicador práctico del grosor en las fibras de alpaca; aunque Sommerville (1988), basado en observaciones de la forma de la fibra de lana, afirma que el término «diámetro de fibra» es engañosa, considerándose el ÁreaT como el indicador adecuado para cuantificar la finura de las fibras de alpaca.

Cuadro 3. Comparación de medias de diámetro de fibra entre diferentes formas de estimación

| Comparaciones | Promedios | Valor de t | p-valor |
|---|---|---|---|
| MDF_e - MDF | 24.08 y 25.25 | -0.68489 | 0.4964 |
| MDF_e - MDF_a | 24.08 y 24.18 | -0.058778 | 0.9533 |
| MDF_a - MDF | 24.18 y 25.25 | -0.62424 | 0.5351 |
| ÁreaT - Área_a | 488.14 y 529.27 | -0.58571 | 0.5605 |

MDF_e: media de diámetro de fibra equivalente; MDF_a: media de diámetro de fibra aparente; MDF: media de diámetro de fibra (obtenido con Fiber EC); ÁreaT: área transversal; Área_a: área aparente

Acorde a los resultados obtenidos, se coincide con lo señalado por Sommerville (1988) y Downes (1975), quienes manifiestan que la MDF en fibras de lana es un término relativo y un tanto subjetivo, pues las fibras no son circulares transversalmente, ni tampoco tienen un diámetro uniforme a lo largo de ella. Por tanto, se podría inferir que la MDF no sería un término adecuado para las fibras de alpacas, debiendo cambiarse a MDF_e (Kiciñska-Jakubowska *et al.*, 2024) o MDF_a (Garat *et al.*, 2018), por la elipticidad que muestran dichas fibras, independientemente del grado de calidad a la que pertenecen. Adicionalmente, también se podría indicar que la MDF_e o MDF_a serían los indicadores más precisos al evaluar el grosor de las fibras, pues derivan del ÁreaT, o del EMa y EMe, que son características medidas directamente considerando la forma de las fibras al corte transversal.

La relación directa encontrada en el presente estudio entre la elipticidad y la MDF es similar al reporte de Villarroel (1959) y McGregor y Quispe (2018) referido a fibras de alpaca, y también a Wood (2020) referido a fibras de lana Merino y Rommey; sin embargo es diferente a lo encontrado por Anderson and Benson (1953), quienes no encontraron relación entre dichas características, al evaluar muestras de tops de ovinos Merino que oscilaban entre 18.5 y 38.9 µm, obteniendo elipticidades entre 1.18 y 1.25.

*Evaluación de la MDF, MDF_e y MDF_a*

Al comparar las medias de diámetro de fibra evaluadas mediante observación del perfil (MDF) y al corte transversal (MDF_e y MDF_a) se evidenció que todas ellas se encuentran muy relacionadas, sin haber diferencia significativa entre ellas, aunque existe una ligera sobrestimación de la MDF obtenida con el Fiber EC (Cuadro 3). Esto se debería a que dicha estimación se realiza considerándose que la fibra tiene forma circular al corte transversal, lo cual no es cierto; provocando que las mediciones en torno a ella se sobreestimen, tal como lo demostró Stearn (1966).

Para la medición del diámetro de fibra y sus variaciones se han desarrollado diversos equipos, siendo los más populares el OFDA (Sommerville 2001) y Sirolan Laserscan (Cottle y Baxter 2015). Sin embargo, hay equipos emergentes como el Mini Fiber EC (Frank *et al*. 2021), Fiber EC (Quispe *et al*. 2017) y Fiber MED (Quispe *et al*. 2023) que se vienen difundiendo por su versatilidad, los cuales fueron validados y han demostrado resultados muy confiables en la medición de la MDF de fibras textiles, aunque todas ellas evalúan considerando el perfil de las fibras. Las características transversales serian mejores indicadores del grosor de la fibra, demostrándose también que a partir de ellas se puede estimar características de uso frecuente que evalúa la calidad

de las fibras: MDF_e y MDF_a, los cuales serían más confiable y más exactas que la MDF, pues son obtenidos de forma directa de los ejes o área transversal de las fibras aun no siendo circulares.

La estimación de la MDF_e, MDF_a, ÁreaT y el Peri a través de la MDF presentan buenos resultados, evidenciados en sus elevados coeficientes de determinación ($R^2$>0.96) de los modelos de regresión lineal (Figura 8); sin embargo, valores más exactos y precisos se obtendrían al medirse directamente, en este caso mediante el dispositivo denominado Fiber Mult.

## Conclusiones

- La calidad de la fibra de alpaca influye en las características transversales de la fibra de alpacas, pues fibras de menor calidad muestran mayor ÁreaT, Peri, EMa, EMe y Elip. La estimación del diámetro de fibra, a partir de diferentes métodos (diámetro de fibra equivalente, diámetro de fibra aparente, área transversal y perímetro) muestran resultados consistentes; por lo que el uso dependerá de la disponibilidad de la tecnología y equipamiento.
- Las características transversales de las fibras de alpaca muestran correlaciones positivas y elevadas entre ellas. También la MDF, MDF_e y MDF_a tienen alta correlación positiva con las características transversales de la fibra de alpaca.
- Las características de resistencia son variables dependientes de la calidad de la fibra. La resistencia a la tracción incrementa con la media del diámetro de fibra, hasta un umbral, a partir del cual la resistencia a la tracción disminuye. Fibras de calidades inferiores tienen menor resistencia a la tracción que las fibras de calidades superiores.

**Agradecimientos**

Al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, por financiar la investigación, a través del contrato N.° PE501091790-2024-PROCIENCIA. A Enrique Ortiz Yance por el apoyo en la revisión ortográfica y gramatical

## Literatura Citada

1. ***Allain D, Thébault RJ. 1996.*** A rapid method for measuring cross-section characteristics of animal fibres. In: European Workshop Metrology and Identification of Speciality Animal Fibres.
2. ***Anderson SL, Benson F. 1953.*** Fibre ellipticity and its effect on diameter measurement. J Textile Inst 44: P98-P104.
3. ***Atav R, Hunter L. 2023.*** Luxury animal fibres Part 1: Hair fibres from goats. Nova Science Publishers. [Internet]. Available in: https://novapublishers.com/shop/luxury-animal-fibres-part-1-hair-fibres-from-goats/
4. ***Aylan-Parker J, McGregor BA. 2002.*** Optimising sampling techniques and estimating sampling variance of fleece quality attributes in alpacas. Small Ruminant Res 44: 53-64. doi: 10.1016/S0921-4488(02)00038-X
5. ***Balasingam A. 2005.*** The definitions of medullation threshold values used by different testing methods to define and objectionable medullated fibre in Merino Wool. Australian Wool Testing Authority. 32 p.
6. ***Banky EC, Slen SB. 1955.*** Note on the effect of nonuniformity of the cross-sectional area upon the tensile behavior of wool fibers. Text Res J 25: 358-361. doi: 10.1177/004051755502500409
7. ***Bueno MA, Aneja AP, Renner M. 2004.*** Influence of the shape of fiber cross section on fabric surface characteristics. J Mater Sci 39: 557-564. doi: 10.1023/B:JMSC.0000011511.66614.48

8. ***Cañari A. 2018.*** Evaluación de parámetros de finura y resistencia de mecha en fibra de alpaca, en el CICAS-La Raya y el Fundo Puycutani del distrito de Nuñoa. Tesis de Ingeniero Zootecnista. Cusco. Perú: Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 113 p.
9. ***Cruz A, Murillo Y, Burgos A, Yucra A, Morante R, Quispe M, Quispe C, et al. 2024.*** Genetic parameters for different types of medullated fibre in alpacas. J Anim Breed Genet 141: 521-530. doi: 10.1111/jbg.12861
10. ***Downes JG. 1975.*** The effect of the ellipticity of fibres on diameter measurement by the air-flow method. J Textile Inst 66: 300-301. doi: 10.1080/00405-007508630510
11. ***Doyle EK, Preston JWV, McGregor BA, Hynd PI. 2021.*** The science behind the wool industry. The importance and value of wool production from sheep. Anim Front 11: 15-23. doi: 10.1093/af/vfab005
12. ***Garat W, Corn S, Le Moigne N, Beaugrand J, Bergeret A. 2018.*** Analysis of the morphometric variations in natural fibres by automated laser scanning: towards an efficient and reliable assessment of the cross-sectional area. Compos Part A Appl Sci Manuf 108: 114-123. doi: 10.1016/j.compositesa.2018.02.018
13. ***Gogoli KM, N'Tsouaglo KH, Drovou S, Afio A. 2024.*** Techniques for measuring cross-sectional area of plant fibers: a mini-review. World J Adv Res Rev 22: 1617-1628. doi: 10.30574/wjarr.2024.-22.3.1887
14. ***Hansford K. 1992.*** Fibre diameter distribution: implications for wool production. Wool Technol Sheep Breed 40: 1-9.
15. ***Hardy JI. 1935.*** A practical laboratory method of making thin cross sections of fibers. Circular No. 387. United States Department of Agricultura, Washington D.C., USA. [Internet]. Avaibale in: https://books.google.com.pe/books?id=-YlGmOHpGsmIC&pg=P-A9&source=-gbs_selected-_pages&cad=-1#v=onepage&q&f=false
16. ***Holman BWB, Malau-Aduli AEO. 2012.*** A review of sheep wool quality traits. Annu Res Rev Biol 2: 1-14.
17. ***Hunter L, Smuts S, Botha AF. 2013.*** Characterizing visually objectionable and nonobjectionable medullated fibers in mohair. J Nat Fibers 10: 112-135. doi: 10.1080/15440478.2013.763483
18. ***INACAL. 2024. NTP 131.400:2024.*** Metodología para determinar el promedio y distribución del diámetro de fibra utilizando un caracterizador electrónico automático. Instituto Nacional de la Calidad, Lima, Perú.
19. ***INACAL. 2022. NTP 231.301:2022.*** Fibra de alpaca clasificada. Definiciones, clasificación por grupos de calidades, requisitos y rotulado. Instituto Nacional de la Calidad, Lima, Perú.
20. ***Kiciñska-Jakubowska A, Broda J, Zimniewska M, Przybylska P. 2024.*** Characteristics of wool of selected polish local sheep breeds with mixed type fleece. J Nat Fibers 21: 2290855. doi: 10.1080/15440478.2023.2290855
21. ***Lang WR. 1952.*** Wool fibre contour: its significance to the mechanical properties of the fibre. J Textile Inst Proc 43: P245-P251. doi: 10.1080/19447015208664025
22. ***Llactahuamani I, Ampuero E, Cahuana E, Cucho H. 2020.*** Calidad de la fibra de alpacas Huacaya y Suri del plantel de reproductores de Ocongate, Cusco, Perú. Rev Inv Vet Peru 31: e17851. doi: 10.15381/rivep.v31i2.17851
23. ***Lupton CJ, McColl A, Stobart RH. 2006.*** Fiber characteristics of the Huacaya alpaca. Small Ruminant Res 64: 211-224. doi: 10.1016/j.smallrumres.-2005.04.023
24. ***Mayhua P, Quispe EC, Montes M, Alfonso L. 2012.*** Differences in fibre diameter profile between shearing periods in white Huacaya Alpacas (Vicugna pacos). In: Fibre production in South American camelids and other fibre animals. Sringer. p 59-64.

25. ***McGregor BA, Quispe Peña EC. 2018.*** Cuticle and cortical cell morphology of alpaca and other rare animal fibres. J Textile Inst 109: 767-774. doi: 10.1080/00405000.2017.1368112
26. ***McGregor BA, Liu X. 2017.*** Cuticle and cortical cell morphology and the ellipticity of cashmere are affected by nutrition of goats. J Textile Inst 108: 1739-1746. doi: 10.1080/00405000.2017.-1282408
27. ***McGregor BA. 2006.*** Production, attributes and relative value of alpaca fleeces in southern Australia and implications for industry development. Small Ruminant Res 61: 93-111. doi: 10.1016/j.smallrumres.2005.07.001
28. ***Mollaret R, Allain D, de Rochambeau H, Vrillon JL. 1998.*** Etude des caractéristiques de forme et de dimension des jarres en relation avec la qualité de la toison chez le lapin angora. In: 7èmes Journées de la recherche cunicole en France. Lyon.
29. ***Orwin DFG, Ranford SL, Geenty KG. 1988.*** Relationship of staple strength and other fleece characteristics of Romney wool to fibre length after carding. N Z J Agric Res 31: 409-414. doi: 10.1080/00288233.1988.10423435
30. ***PECSA. 2016.*** Mapeo de la calidad de fibra de alpaca en la Región Puno. Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos, Gobierno Regional Puno, Puno, Perú.
31. ***Peng Z, Liu C, Zhang L, Li W, Hu W, Ma S, Xia Q. 2018.*** A simple method for the cross-section area determination of single profiled fibers and its application. Microsc Microanal 24: 17-28. doi: 10.1017/S1431927618000028
32. ***Pinares R, Meza A, Crispín N, Lozano F, Pezo D. 2023.*** Comparing fiber quality characteristics and staple length in Suri and Huacaya alpacas. Front Anim Sci 4: 1167113. doi: 10.3389/fanim.2023.-1167113
33. ***Pinares R, Gutiérrez GA, Cruz A, Morante R, Cervantes I, Burgos A, Gutiérrez JP. 2018.*** Heritability of individual fiber medullation in Peruvian alpacas. Small Ruminant Res 165: 93-100. doi: 10.1016/j.smallrumres.2018.-04.007
34. ***Pinares R, Quispe E. 2024.*** Características de las fibras meduladas en alpaca Huacaya y Suri de Perú. Chilean J Agric Anim Sci 40: 332-340. doi: 10.29393/CHJAAS40-28CCPQ20028
35. ***Príncipe NG. 2025.*** Variación del diámetro y medulación de la fibra de entre zonas corporales de alpacas Huacaya blancas. Tesis de Ingeniero Zootecnista. Lima, Perú: Universidad Nacional Agraria La Molina. 58 p.
36. ***Quispe Peña E, Aliaga Gutiérrez J, Gamarra Bojorquez J, Mueller J, Sacchero D, Marrero Saucedo F, Quispe Bonilla MD. 2024.*** Determinación del diámetro medio y porcentaje de medulación de fibras representativos de vellones de alpaca. Rev Inv Vet Perú 35: e27805. doi: 10.15381/rivep.v35i6.2780
37. ***Quispe E, Quispe M, Quispe C, Poma A, Paucar-Chanca R, Cruz A, McGregor BA. 2022.*** Relationships between the incidence and degree of medullation with the diameter of alpaca fibers evaluated using a novel device based on artificial intelligence. J Textile Inst 114: 1016-1031. doi: 10.1080/00405000.-2022.2105110
38. ***Quispe EC, Alfonso L, Flores A, Guillén H, Ramos Y. 2009.*** Bases para un programa de mejora de alpacas en la región altoandina de Huancavelica-Perú. Arch Zootec 58: 705-716.
39. ***Quispe EC, Quispe-Bonilla MD. 2024.*** Nuevos criterios de selección en alpacas Huacaya. En: III Seminario Internacional en Producción Sostenible en Camélidos Sudamericanos: Asegurando la Biodiversidad. Lima, Perú: Universidad Nacional Agraria La Molina.
40. ***Quispe EC, Quispe-Bonilla MD. 2025.*** Procedimiento y equipo no invasivo de análisis de fibras textiles al corte transversal. Patente PE20250-858A1. Lima, Perú [Internet]. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/

patent/search/family/095480774/publication/PE202508-58A1?q=Edgar%20Quispe

41. ***Quispe EC. 2023.*** Clasificación de fibras: innovación tecnológica basada en IA. Conferencia Simposio Día Nacional de la Alpaca: Estado del Conocimiento. Universidad Nacional Agraria La Molina
42. ***Quispe MD, Benavidez G, Sauri RA, Bengoechea JJ, Quispe EC. 2017.*** Development and preliminary validation of an automatic digital analysis system for animal fibre analysis. S Afr J Anim Sci 47: 822. doi: 10.4314/sajas.v47i6.10
43. ***Hurley Quispe-Ccasa, Lloccallasi N, Choquepuma W, Huanca N, Cayo-Colca I, Saucedo UJ, Ampuero E, Cucho H. 2020.*** Evaluación objetiva de características de finura y resistencia en vellones de llama (*Lama glama*) Ch'aku. Rev Inv Vet Perú 31: e17823. doi: 10.15381/rivep.v31i2.17823
44. ***Radzik-Rant A, Wielechowska M, Rant W. 2021.*** Variation in wool characteristics across the body in a herd of alpacas kept in Poland. Animals 11: 2939. doi: 10.3390/ani11102939
45. ***Radzik-Rant A, Wierciñska K. 2021.*** Analysis of the wool thickness and medullation characteristics based on sex and color in a herd of alpacas in Poland. Arch Anim Breed 64: 157-165. doi: 10.5194/aab-64-157-2021
46. ***Sommerville P. 1998.*** Objective Measu-rements - More than pretty numbers. In: Working with Wool Seminar. Canberra Institute of Technology. 16 p.
47. ***Stearn AE. 1969.*** The relationship between methods of measuring fineness. Text Res J 39: 978-979. doi: 10.1177/004051756903901014
48. ***Vidal S. 1967.*** La crianza de llama y algunas características de su fibra. Tesis de Ingeniero Zootecnista. Lima, Perú: Universidad Nacional Agraria La Molina. 86 p.
49. ***Villarroel J. 1959.*** A study of alpaca fibre. MSc Thesis. Australia: The University of New South Wales. 122 p.
50. ***Wang H, Liu X, Wang X. 2025.*** Internal structure and pigment granules in colored alpaca fibers. Fibers and Polymers 6: 263-268. doi: 10.1007/BF02875652
51. ***Wang X, Wang L, Liu S. 2003.*** The Quality and Processing Performance of Alpaca Fibres. First Edition. Rural Industries Research and Development Corporation. Australian Government; 2003. (RIRDC Publication).
52. ***Wood R. 2020.*** The effect of ellipticity of wool fibres on handle assessment. Thesis of Bachelor. New Zealand: Lincoln University. 69 p.
53. ***Xu B, Huang Y. 2024.*** Image analysis for cotton fibers. Part II: cross-sectional measurements. Text Res J 74: 409-416. doi: 10.1177/004051750407400507
54. ***Yanyachi J. 2020.*** Rendimientos de la fibra clasificada de alpacas Huacaya de color blanco (*Vicugna pacos*) de la Central de Cooperativas Alpaqueras de Puno 2016-2017. Tesis de Ingeniero Zootecnista. Cusco, Perú: Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 108 p.